



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 09 · 2 ore

Vela: attrezzatura, teoria e manovre



Com'è fatta una barca a vela, perché va controvento e come si manovra

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 09 · 2 ORE · SOLO VELA

La lezione di oggi

0:00 · 40'

Barca, randa, vele di prua, armi, ferramenta · quiz 1

0:40 · 35'

Andature, vento apparente, portanza, equilibrio, regolazioni · quiz 2

1:15 · 30'

Timone, virata e abbattuta, precedenza, issare e ridurre · quiz 3

1:45 · 15'

La vela in otto flash e verifica finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- chiamare per nome vele, manovre e ferramenta
- riconoscere le andature e il vento apparente
- spiegare perché la barca risale il vento
- orzare, poggiare, virare e abbattere
- applicare le precedenza tra barche a vela

ALL'ESAME

5 V/F

quesiti di vela: al massimo 1 errore

250 quiz ufficiali, tutti Vero o Falso: attenzione alle parole «sempre», «esclusivamente», «solo».





VELA · L'ATTREZZATURA

La barca a vela

Scafo e bulbo

Lo scafo galleggia e porta tutto. Il bulbo zavorrato sotto la chiglia dà stabilità contro lo sbandamento.

Manovre fisse

Strallo, paterazzo e sartie tengono su l'albero; le crocette allargano le sartie e le mettono in tensione. In coperta si fissano alle lande.

Manovre correnti

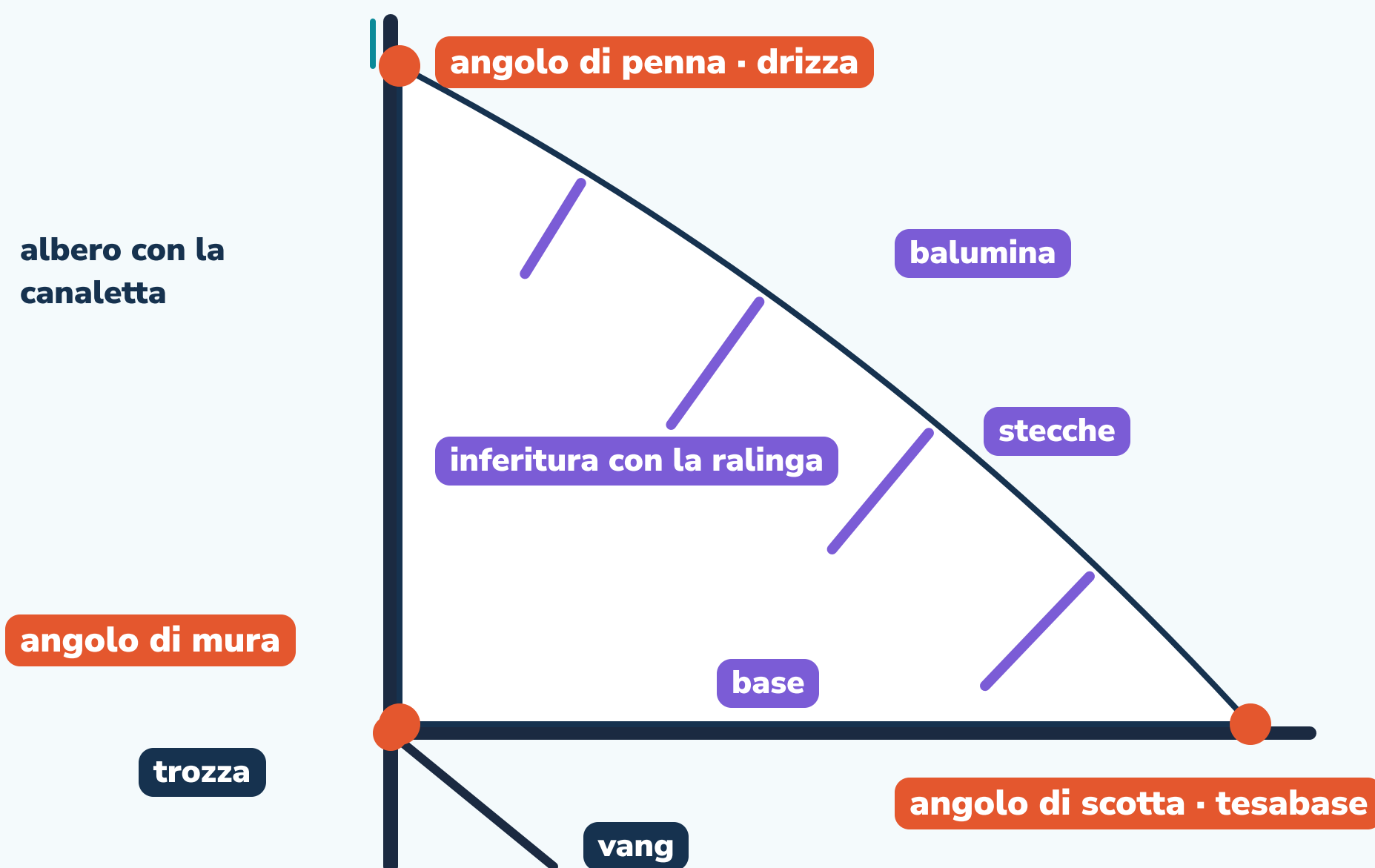
Drizze per issare, scotte per regolare, e poi vang, cunningham, tesabase: servono a manovrare le vele.





VELA · L'ATTREZZATURA

La randa



Tre angoli

Penna in alto, dove si aggancia la drizza; mura in basso a prua, vicino alla trozza che unisce boma e albero; scotta in basso a poppa, dove lavora il tesabase.

Tre lati

Inferitura lungo l'albero, con la ralinga che scorre nella canaletta; base lungo il boma; balumina, il lato libero.

Stecche e vang

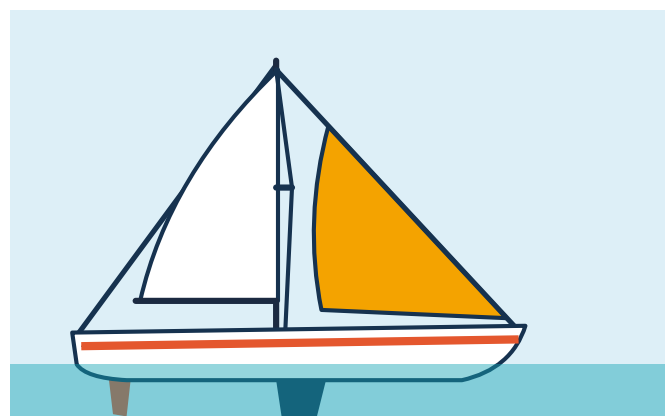
Le stecche nelle tasche della balumina tengono la forma della vela; il vang trattiene il boma verso il basso.





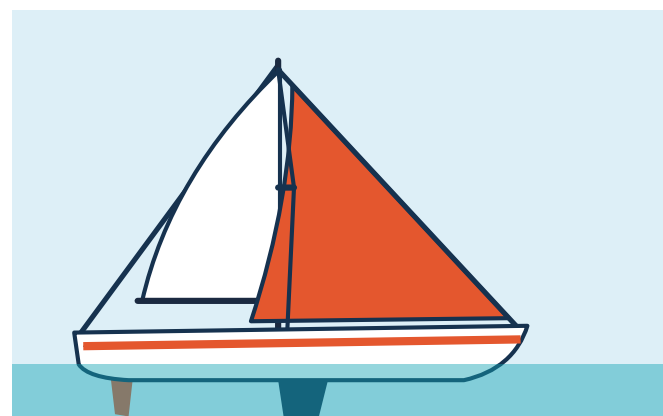
VELA · L'ATTREZZATURA

Le vele di prua



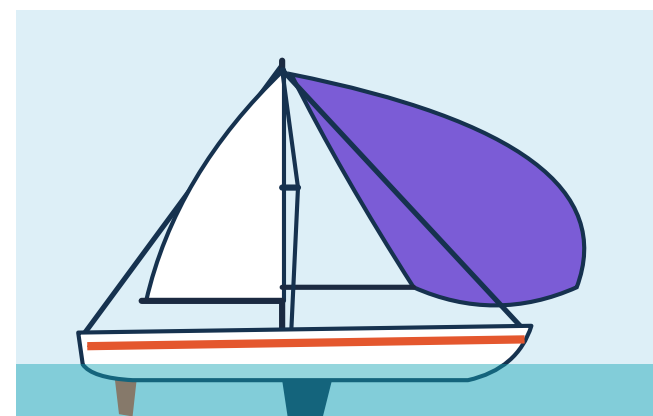
Fiocco

Non si sovrappone alla randa.
Con l'autovirante la scotta va a
una puleggia: in virata non si
tocca.



Genoa

Più grande: oltrepassa l'albero
verso poppa, di solito per il
50% della distanza tra albero e
mura.



Spinnaker

Simmetrico, per le andature
portanti. Si porta con il tangone;
il braccio regola la mura.



Gennaker e code 0

Asimmetrici, senza tangone: il
gennaker tra traverso e lasco, il
code 0 con poco vento dalla
bolina larga.

Set base dello sloop: randa e genoa. Del catamarano: randa, fiocco e gennaker. Con il cattivo tempo: la tormentina.





VELA · L'ATTREZZATURA

Gli armi

Sloop

Un albero e una sola vela di prua alla volta: l'armo più diffuso.

Cutter

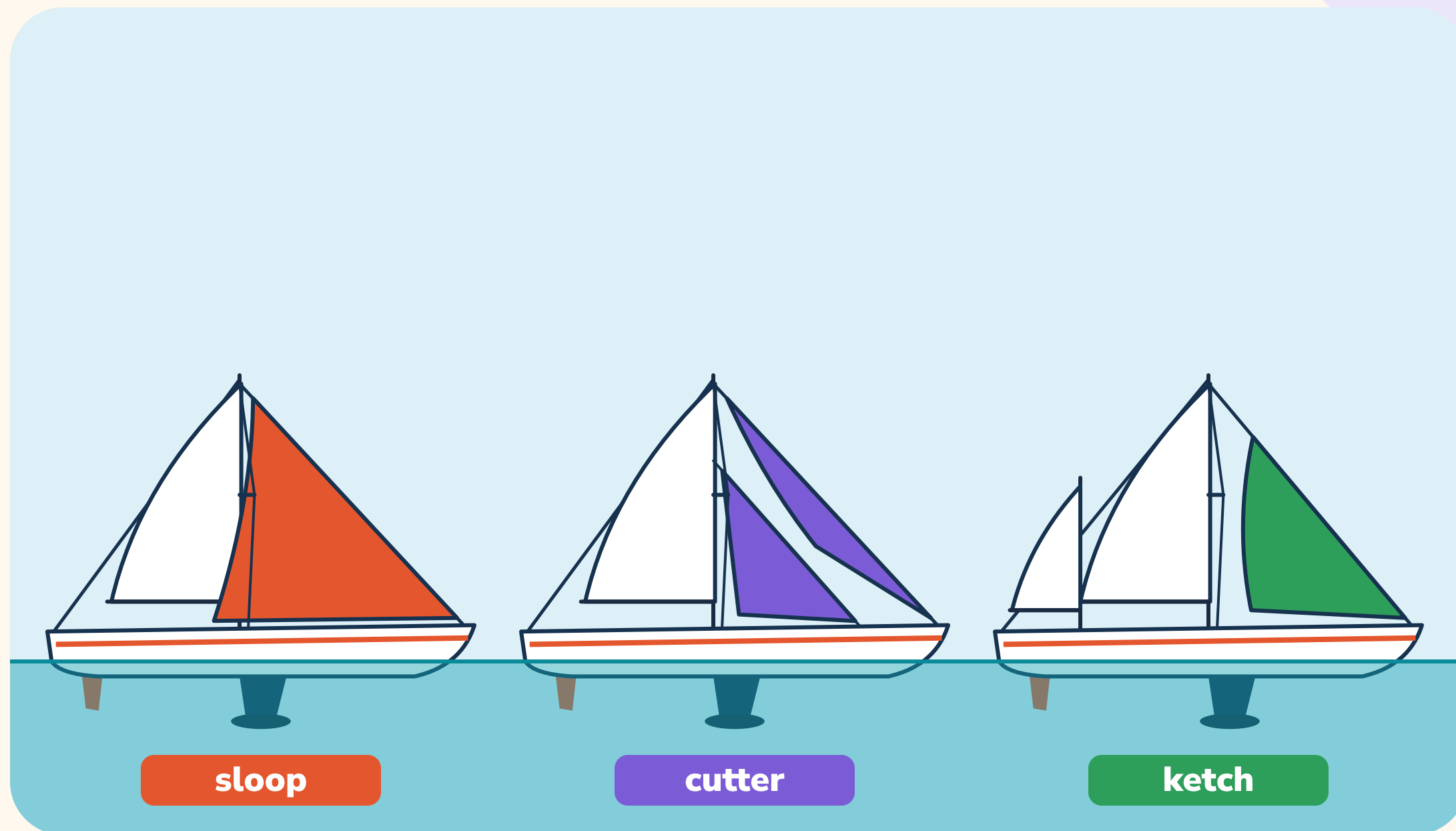
Un albero e due vele di prua insieme.

Ketch

Due alberi: la mezzana, più piccola, sta a proravia dell'asse del timone.

Armo frazionato

Lo strallo non arriva in testa d'albero. Le sartie volanti aiutano a sostenerlo.





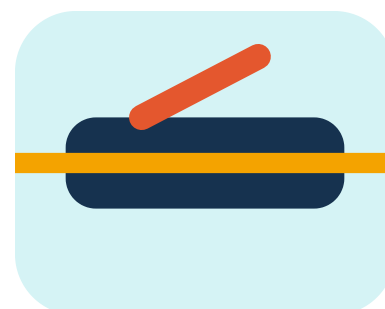
VELA · L'ATTREZZATURA

La ferramenta di bordo



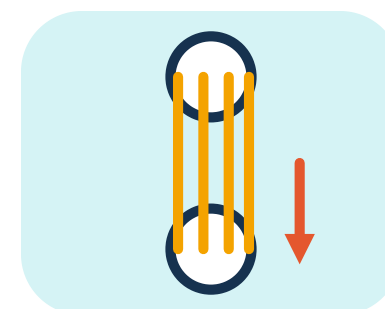
Winch

Si avvolge sempre in senso orario, senza sovrapporre i giri. Il self-tailing trattiene la cima da solo.



Stopper

Blocca una drizza o una scotta; la galloccia serve a darle volta.



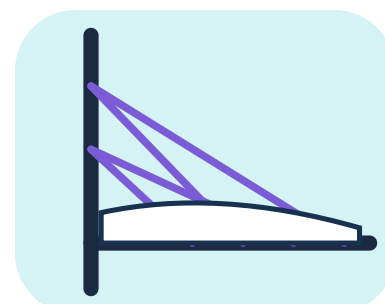
Paranco

Più carrucole: demoltiplica lo sforzo, come quello della scotta randa.



Avvolgifiocco

Riduce la vela di prua arrotolandola, senza ammainarla.



Lazy jack

Le sagole che raccolgono la randa sul boma quando la si ammaina.



Garrocci

Moschettoni che fissano fiocco e genoa allo strallo.

E tre nodi: savoia in fondo alle scotte perché non si sfilino, margherita per accorciare, gassa d'amante che non scorre.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · L'attrezzatura

Domanda 1 · quiz 2.2.1-6

Le crocette servono a tensionare le sartie che sorreggono l'albero lateralmente.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-28

Tra le manovre fisse vi sono drizze e scotte.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-12

Per "angolo di scotta" della randa si intende quello compreso tra la base e la balumina, dove è agganciato il tesabase.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 2.2.1-54

La gassa d'amante è un nodo che tende a sciogliersi facilmente.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-6

Le crocette servono a tensionare le sartie che sorreggono l'albero lateralmente.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-28

Tra le manovre fisse vi sono drizze e scotte.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.2.1-12

Per "angolo di scotta" della randa si intende quello compreso tra la base e la balumina, dove è agganciato il tesabase.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 4 · quiz 2.2.1-54

La gassa d'amante è un nodo che tende a sciogliersi facilmente.

a) Vero

b) Falso

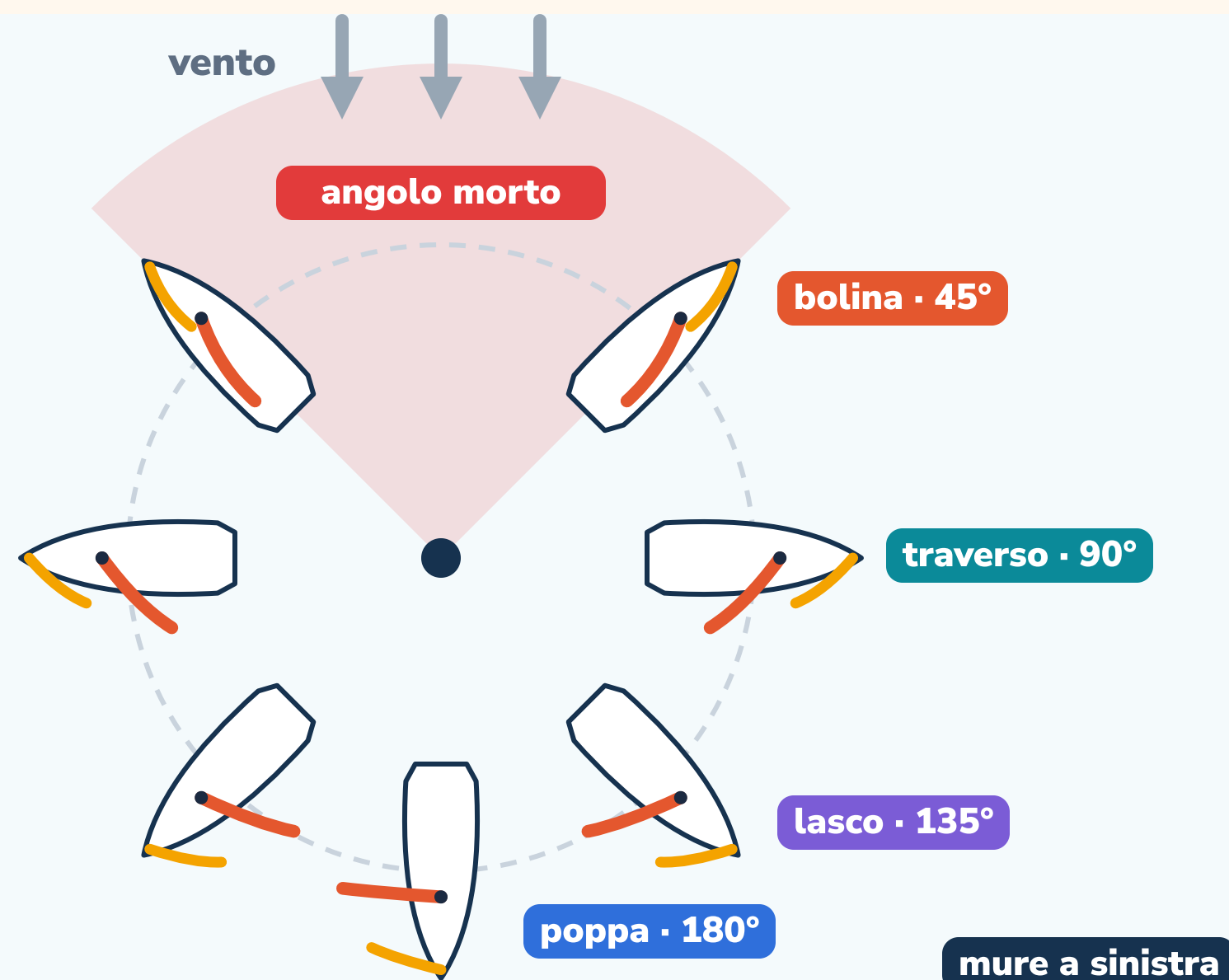
Risposta esatta: b





VELA · LA TEORIA

Le andature



Andatura

È la direzione della barca rispetto al vento reale: bolina circa 45°, traverso 90°, lasco circa 135°, poppa o fil di ruota 180°.

Angolo morto

Il settore controvento dove le vele non portano: per risalire si bordeggia a zig-zag.

Mure

Il lato da cui prende il vento: dritta o sinistra. L'altro lato è sottovento.





VELA · LA TEORIA

Il vento apparente

Tre venti

Il reale soffia sul mare; quello di velocità nasce dal moto della barca, contrario alla rotta. La loro somma è l'apparente: quello che senti e che gonfia le vele.

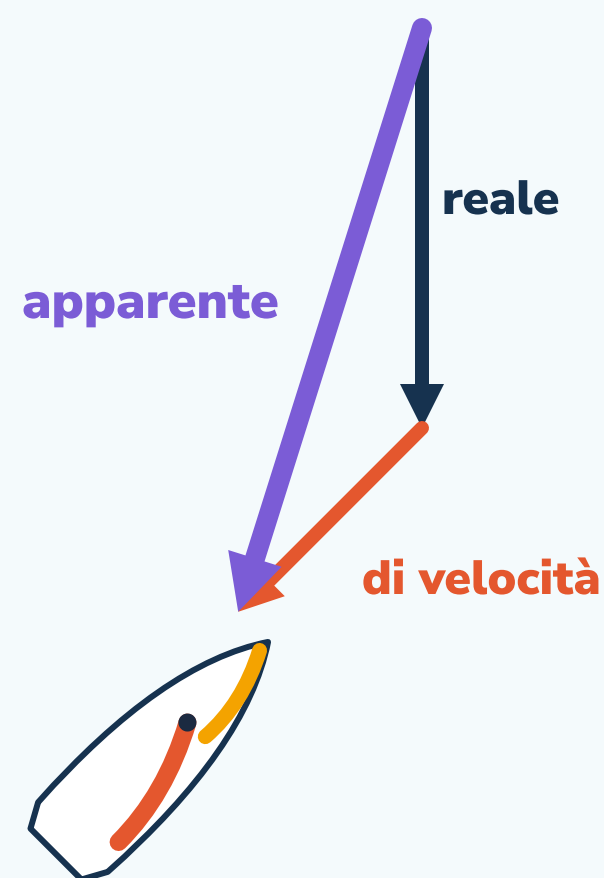
Sempre più a prua

L'apparente arriva sempre più da prua del reale. Di bolina è più forte del reale, in poppa più debole: in poppa sembra di andare piano.

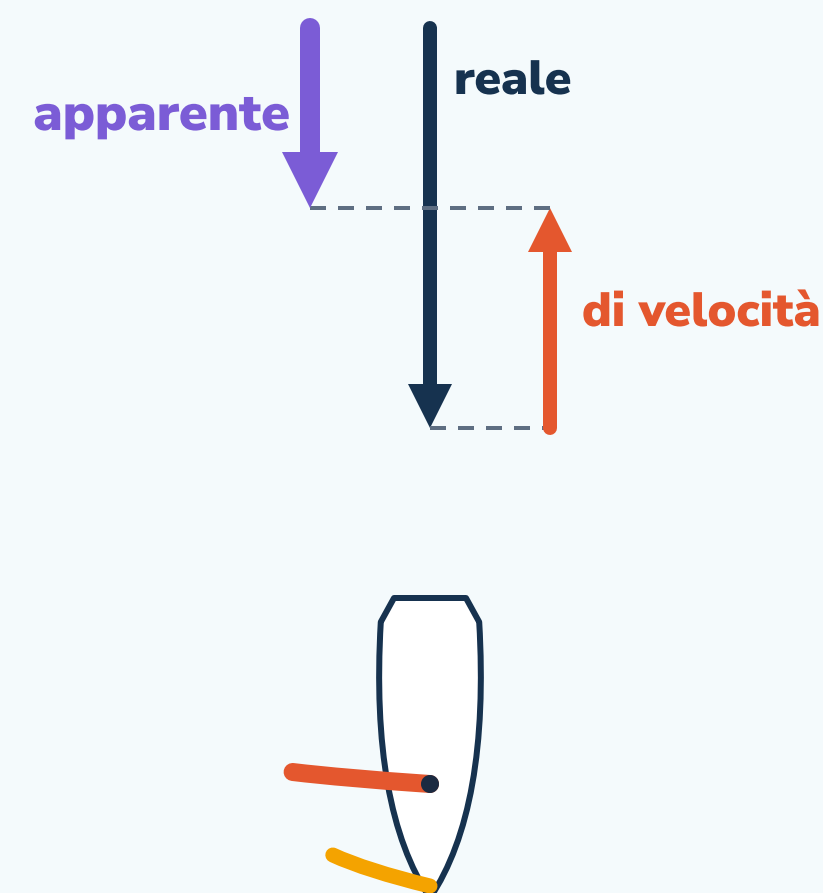
La raffica

Un rinforzo del reale sposta l'apparente verso poppa: si può orzare e stringere di più.

Di bolina: più forte, più a prua



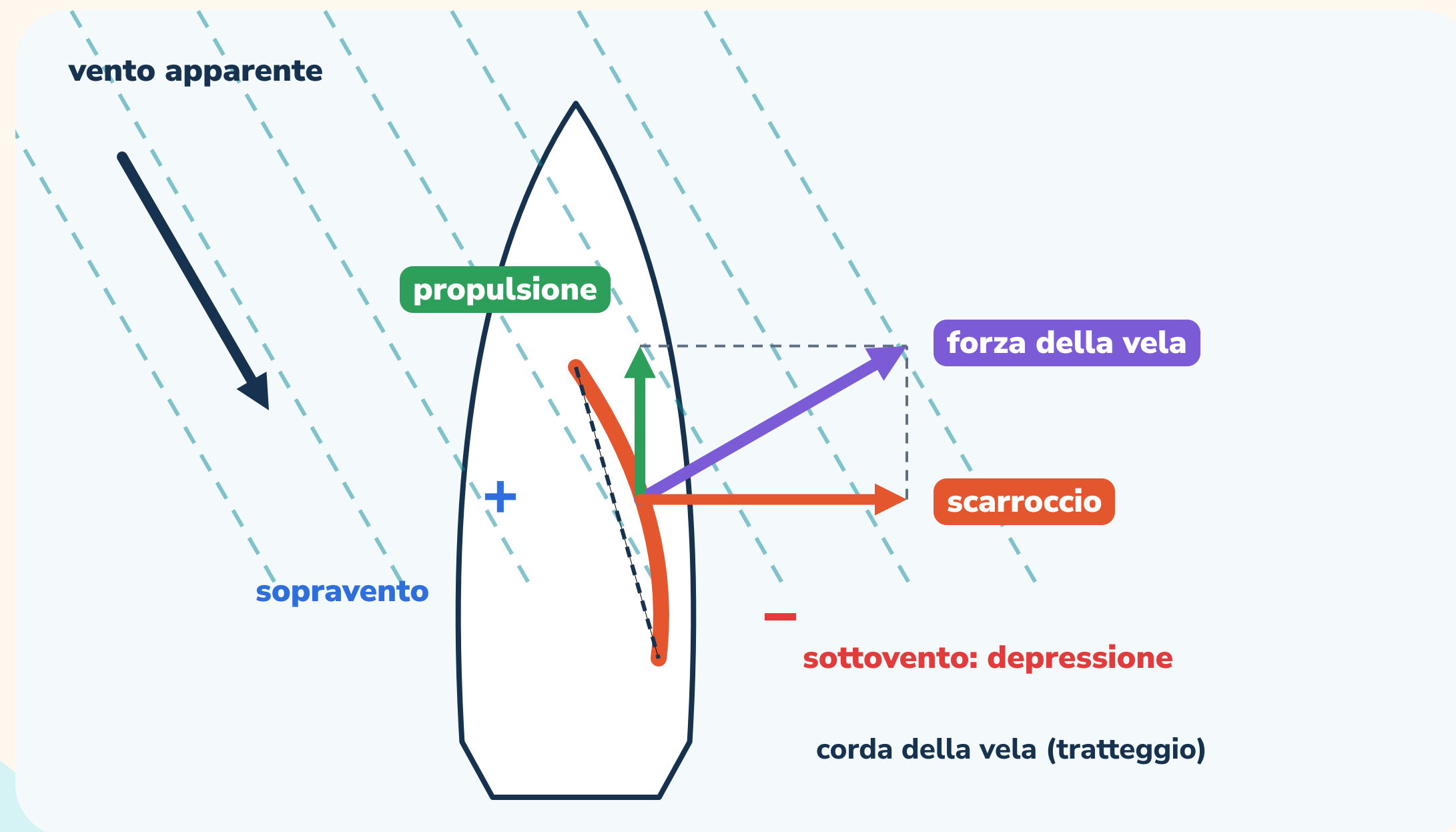
In poppa: più debole





VELA · LA TEORIA

Come spinge la vela



Un'ala

L'aria scorre sui due lati della vela: sopravento spinge, sottovento si crea una depressione che la «aspira». È la portanza.

Angolo di incidenza

Tra il vento apparente e la vela: decide quanta pressione la vela riceve.

Due componenti

La forza si divide in propulsione, parallela all'asse della barca, e scarroccio, perpendicolare. Bulbo e deriva si oppongono allo scarroccio.





VELA · LA TEORIA

Orziera o poggiera

Due centri

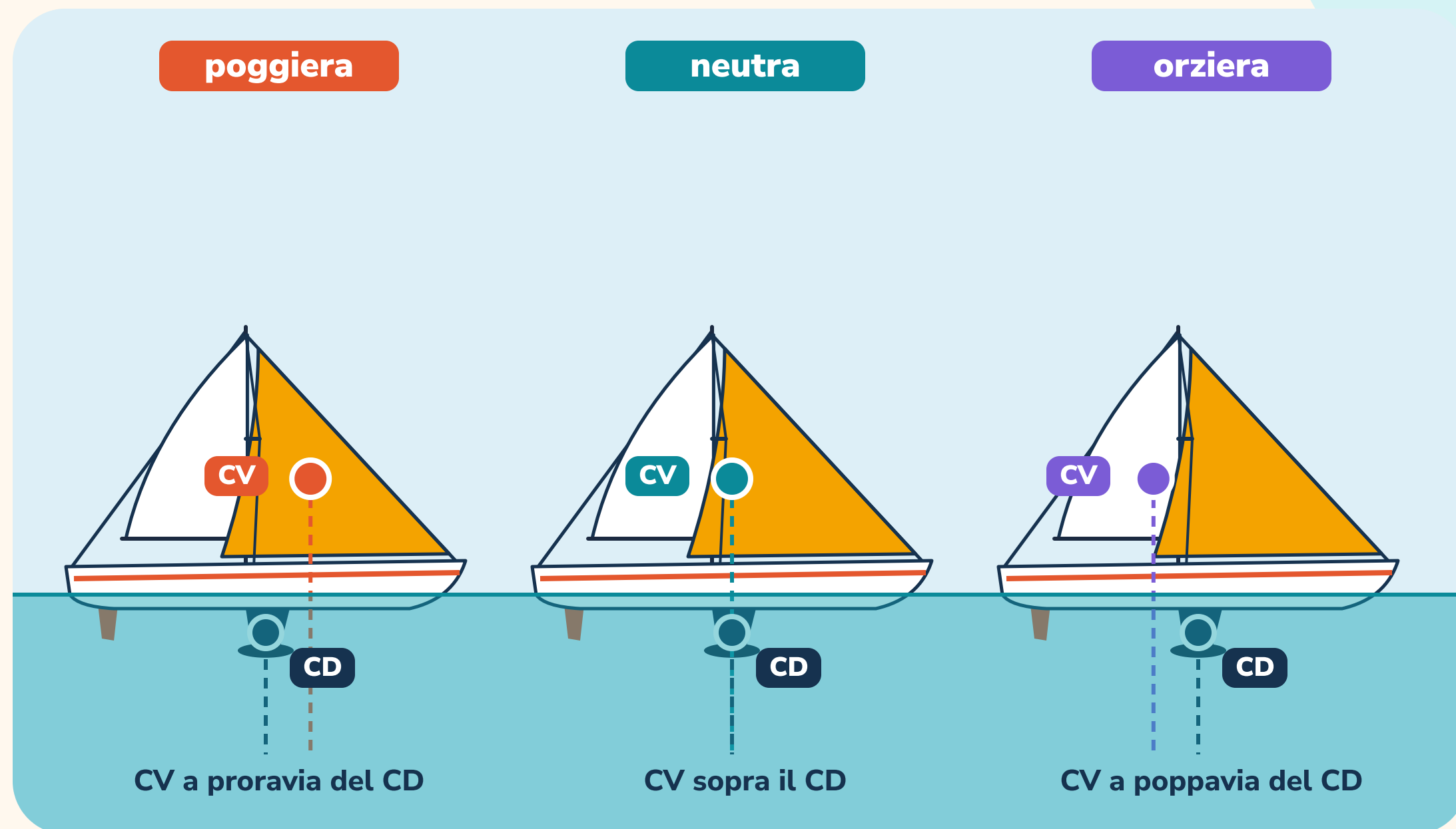
Centro velico (CV): dove si applica la spinta del vento sulle vele. Centro di deriva (CD): dove si applica la resistenza laterale dell'opera viva.

Tendenze

CV a prora: la barca poggia. A poppa: orza. Allineati, con il timone al centro: neutra. La randa spinge a orzare, il genoa a poggiare; l'albero inclinato a poppa rende orziera.

La scelta giusta

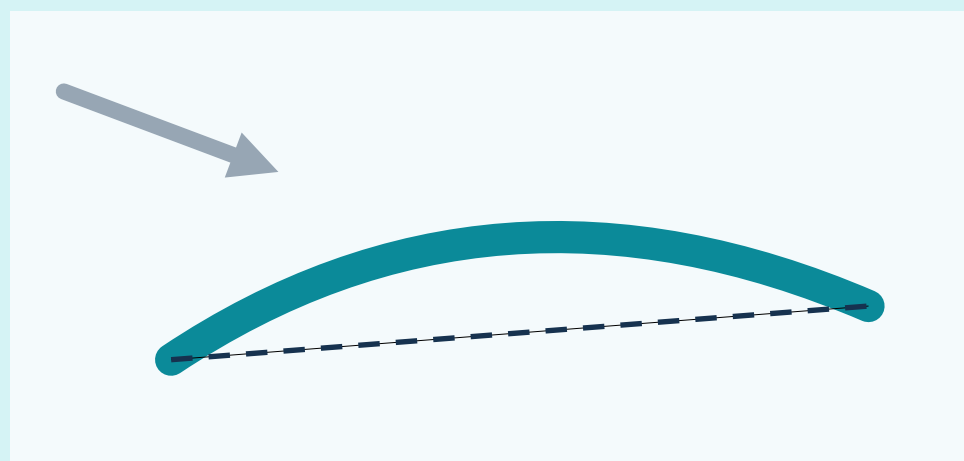
Leggermente orziera: più sicura e più efficiente. Troppo poggiera toglie effetto al timone.





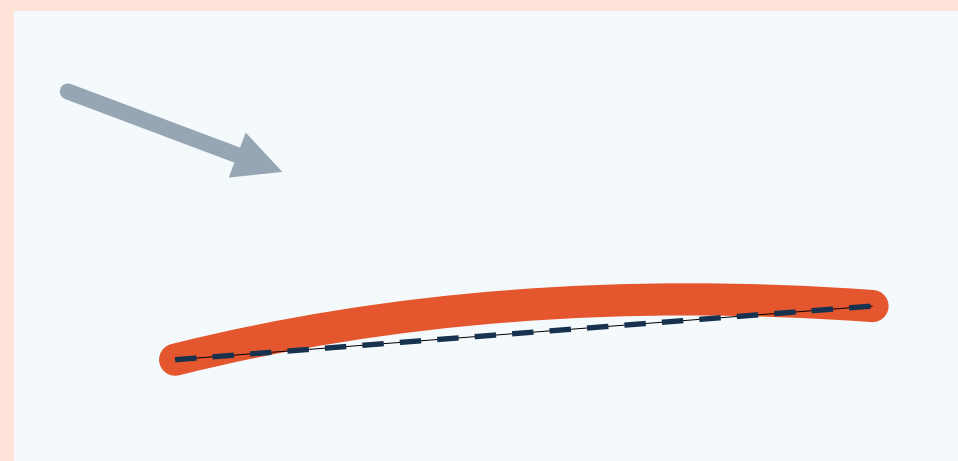
VELA · LA TEORIA

Regolare le vele



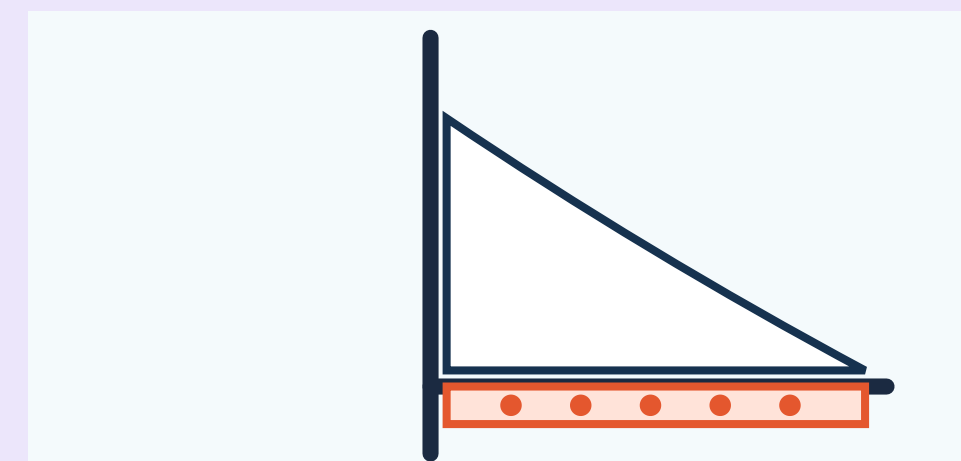
Poco vento: vela grassa

Più concava, più potente. Si lasciano cunningham, tesabase e drizze; in poppa grasso massimo.



Vento forte: vela magra

Si cazzano cunningham, tesabase, drizza del genoa e paterazzo; il carrello del genoa va a poppa. In raffica: trasto sottovento o scotta randa lasciata.



Ridurre in tempo

Se pensi di ridurre, è il momento. Terzaroli sulla randa, genoa avvolto: con la falchetta in acqua si va più piano, non più forte.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · La teoria della vela

Domanda 1 · quiz 2.1.1-12

Durante la navigazione di una unità a vela, il vento apparente è sempre orientato più a proravia rispetto al vento reale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-53

Si chiama "lasco" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 90° rispetto alla direzione del vento reale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-64

In condizioni di timone neutro (al centro), quando il centro velico è collocato a proravia del centro di deriva, l'unità navale a vela si allontanata dalla direzione del vento (è poggiera).

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 2.1.1-26

Un temporaneo aumento dell'intensità del vento reale (raffica) comporta una favorevole variazione della direzione del vento apparente per assumere un migliore angolo di bolina.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-12

Durante la navigazione di una unità a vela, il vento apparente è sempre orientato più a proravia rispetto al vento reale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.1.1-53

Si chiama "lasco" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 90° rispetto alla direzione del vento reale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.1.1-64

In condizioni di timone neutro (al centro), quando il centro velico è collocato a proravia del centro di deriva, l'unità navale a vela si allontanata dalla direzione del vento (è poggiera).

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 4 · quiz 2.1.1-26

Un temporaneo aumento dell'intensità del vento reale (raffica) comporta una favorevole variazione della direzione del vento apparente per assumere un migliore angolo di bolina.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a



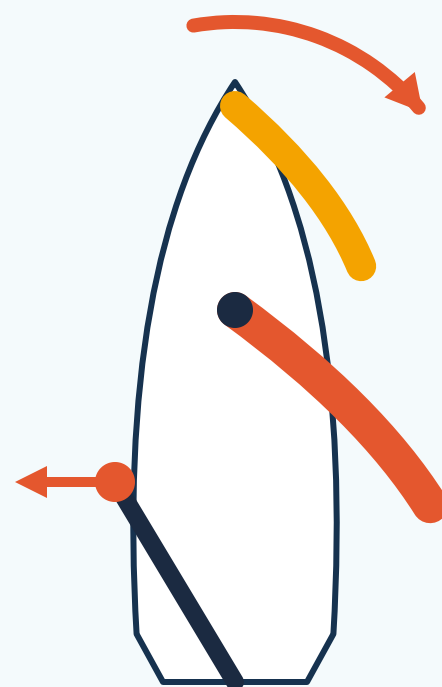
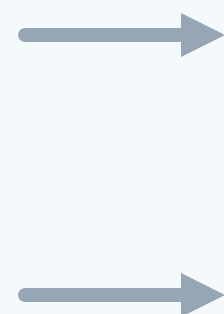


VELA · LE MANOVRE

Orzare e poggiare

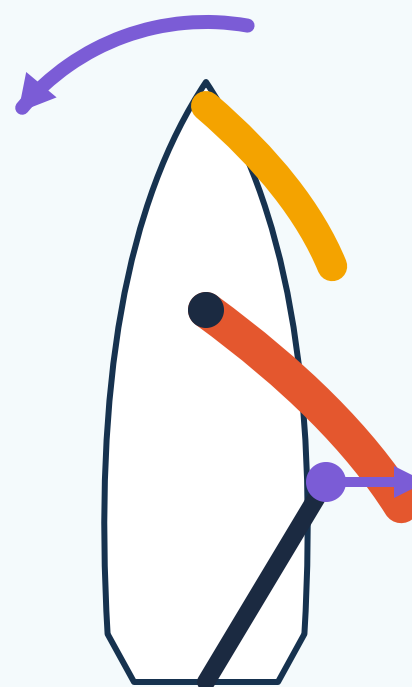
Poggiare: barra sopravento

vento



la prua si allontana dal vento

Orzare: barra sottovento



la prua va verso il vento

Orzare e poggiare

Orzare: portare la prua verso il vento.
Poggiare: allontanarla, lasciando le vele. La barra va dalla parte opposta a dove vuoi andare.

Aiutarsi con le vele

Lascare la randa aiuta a poggiare; cazarla aiuta a orzare.

Sventare

Mettere la prua al vento o mollare le scotte: le vele non portano più. Straorza e strapoggia sono gli scarti improvvisi causati da raffica o onda.





VELA · LE MANOVRE

Virata e abbattuta

Cambiare mure

Si fa in due modi: con la virata (prua nel vento, per risalire) o con l'abbattuta (poppa nel vento, nelle andature portanti).

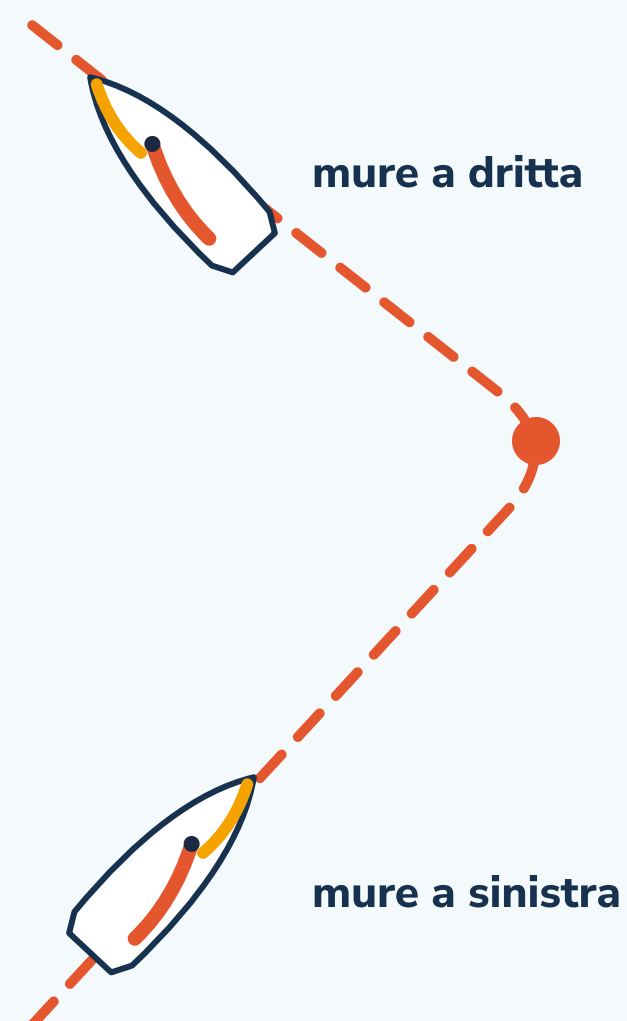
L'abbattuta

Si cazza la randa al centro, si passa la poppa nel vento, poi si lascia sull'altro bordo. Non alla massima velocità di bolina o al traverso.

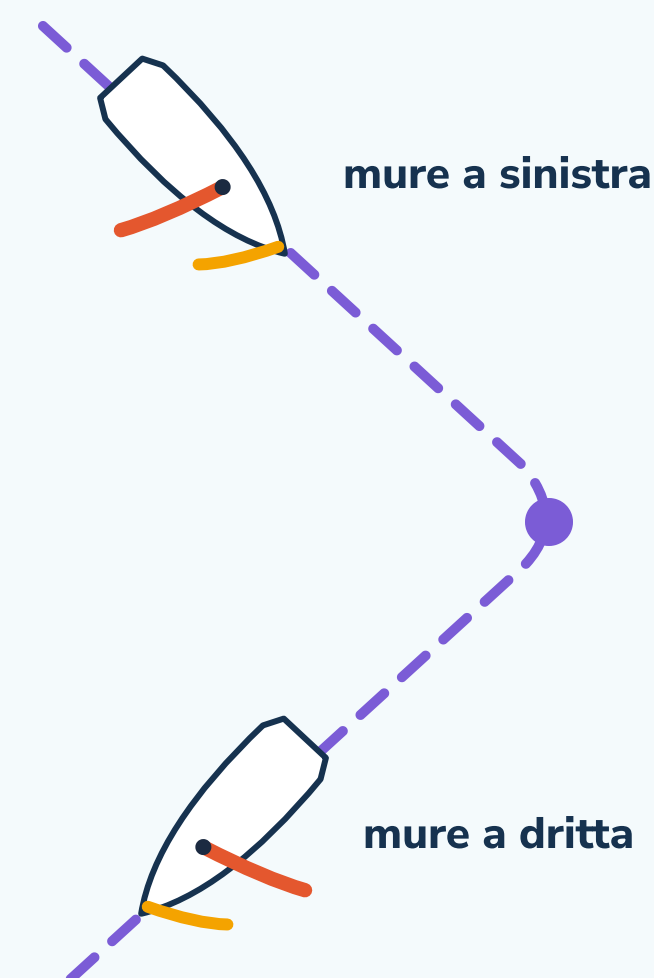
La strambata

È l'abbattuta involontaria e incontrollata: il boma attraversa di colpo. Rischio al gran lasco e in poppa; si previene con la ritenuta del boma.

Virata: la prua passa nel vento



Abbattuta: la poppa passa nel vento

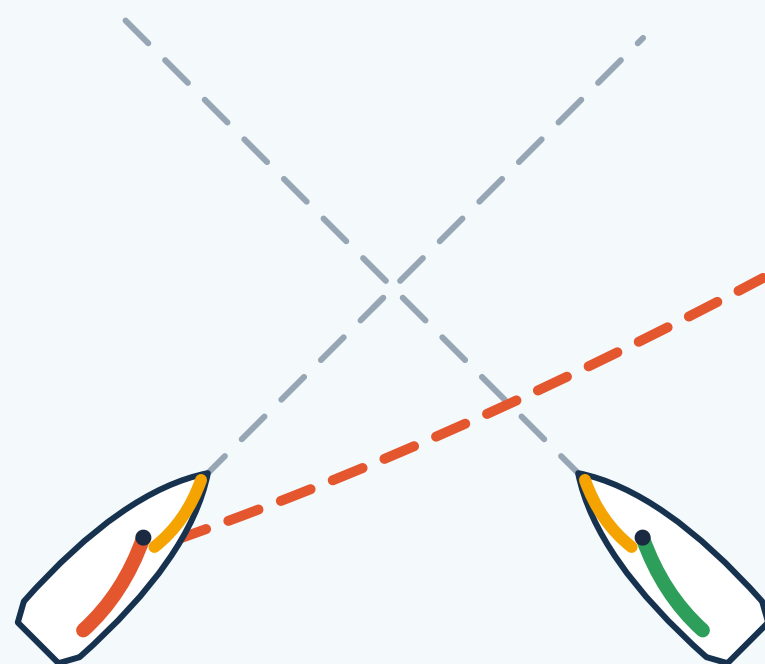




VELA · LE MANOVRE

Le precedenza a vela

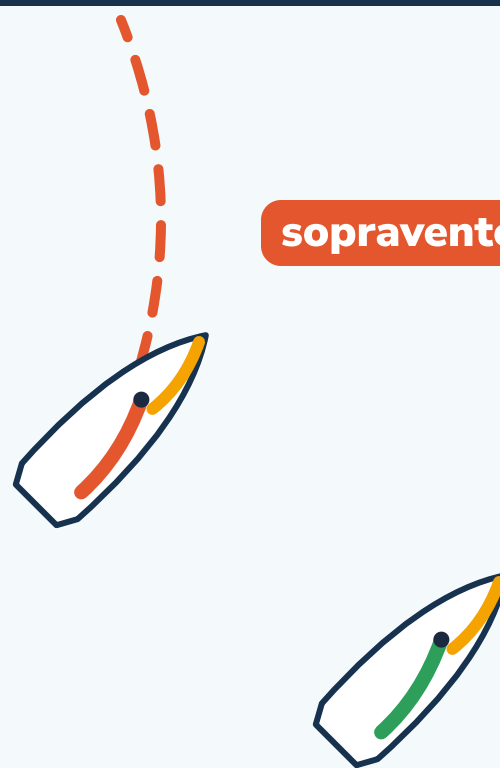
Mure diverse: le mure a dritta passano



mure a sinistra: cede

mure a dritta

Stesse mure: sottovento passa



sopravento: si scosta

sottovento

Mure diverse

Chi ha le mure a sinistra lascia la rotta a chi ha le mure a dritta, di solito poggiando e passandole di poppa.

Stesse mure

Chi è sopravento si scosta da chi è sottovento.

Nel dubbio

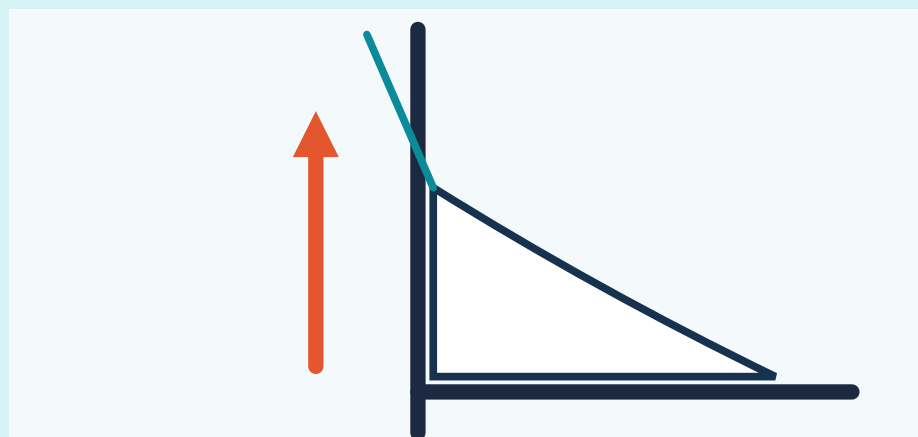
Con mure a sinistra e una barca sopravento di cui non capisci le mure: lascia libera la rotta. Non conta chi è più veloce.





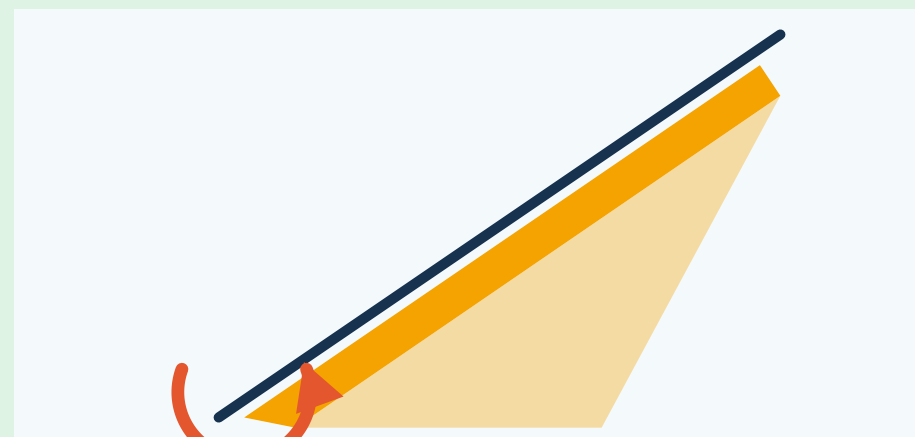
VELA · LE MANOVRE

Issare, ridurre, fermarsi



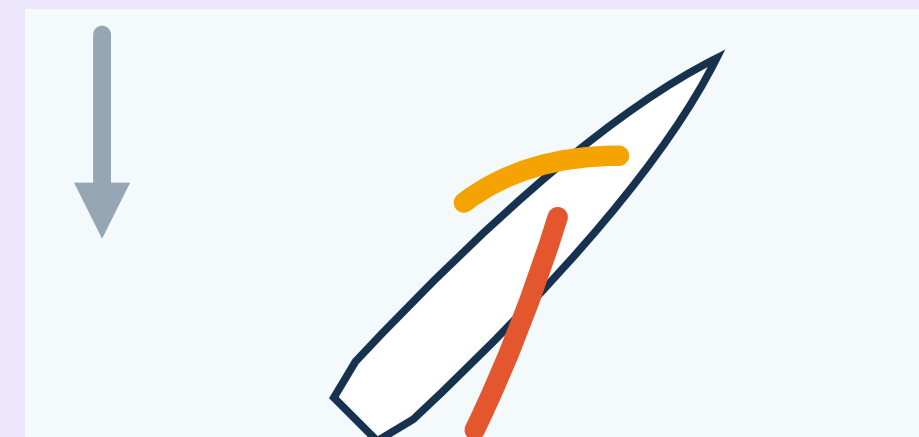
Issare

Con la prua al vento, così le vele non si gonfiano. Drizza con moschettone alla penna; garrocci incocciati dalla mura verso la penna; scotte del fiocco con la gassa d'amante.



Ridurre

Terzaroli sulla randa, avvolgifiocco sulla vela di prua. Con il cattivo tempo: tormentina.



Fermarsi: la panna

Fiocco a collo, randa per la bolina larga, timone all'orza: la barca resta quasi ferma. Si entra in porto a motore, salvo ordinanze.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Le manovre

Domanda 1 · quiz 2.3.1-4

Con timone a barra per poggiare è necessario porre la barra del timone sottovento ossia dallo stesso lato della randa.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.3.1-47

Se due unità navigano a vela con mure diverse (una a sinistra e l'altra a dritta), ha la precedenza chi prende il vento a dritta.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.3.1-62

Strambata e abbattuta sono la stessa cosa.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 2.3.1-65

Lascare la randa agevola la poggia.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 2.3.1-4

Con timone a barra per poggiare è necessario porre la barra del timone sottovento ossia dallo stesso lato della randa.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.3.1-47

Se due unità navigano a vela con mure diverse (una a sinistra e l'altra a dritta), ha la precedenza chi prende il vento a dritta.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.3.1-62

Strambata e abbattuta sono la stessa cosa.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 4 · quiz 2.3.1-65

Lascare la randa agevola la poggia.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





VELA · RIPASSO

La vela in otto flash

Andature

Bolina 45°, traverso 90°,
lasco 135°, poppa 180°.
Controvento: angolo morto.

Apparente

Sempre più a prua del reale;
di bolina più forte, in poppa
più debole.

Mure

Il lato da cui entra il vento.
Mure a dritta: precedenza.

Stesse mure

Chi è sopravento si scosta
da chi è sottovento.

CV e CD

CV a proravia del CD:
poggiera. A poppavia:
orziera.

Virata e abbattuta

Prua nel vento, poppa nel
vento. La strambata è
l'abbattuta involontaria.

Fisse e correnti

Stralli e sartie reggono
l'albero; drizze e scotte
manovrano le vele.

Ridurre

Se ci pensi, è il momento:
terzaroli e genoa avvolto.

Quiz di vela: tutti Vero o Falso. Diffida di «sempre», «solo», «esclusivamente».





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 2.1.1-24

Per "settore di bordeggio", o "angolo morto", si intende quel settore controvento entro il quale una unità a vela non può indirizzare la sua prua per mancanza di portanza delle vele.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-81

Con il fiocco autovirante è necessario cazzare la scotta in virata.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.3.1-28

La manovra denominata "mettersi in panna" consiste nel porre a collo la vela di prua lasciando la randa bordata per la bolina larga nonché ponendo il timone all'orza.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 2.1.1-97

La spinta della randa è principalmente orziera, quella del genoa o del fiocco tendenzialmente poggiera.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-24

Per "settore di bordeggio", o "angolo morto", si intende quel settore controvento entro il quale una unità a vela non può indirizzare la sua prua per mancanza di portanza delle vele.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-81

Con il fiocco autovirante è necessario cazzare la scotta in virata.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.3.1-28

La manovra denominata "mettersi in panna" consiste nel porre a collo la vela di prua lasciando la randa bordata per la bolina larga nonché ponendo il timone all'orza.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 4 · quiz 2.1.1-97

La spinta della randa è principalmente orziera, quella del genoa o del fiocco tendenzialmente poggiera.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 2.1.1-94

L'inclinazione verso la poppa dell'albero di un'unità a vela rende la stessa tendenzialmente poggiera.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-19

Il genoa (o genova) oltrepassa l'albero verso poppa fino a una lunghezza generalmente pari al 50% della distanza fra l'albero e il punto di mura .

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.3.1-9

L'abbattuta è la manovra mediante la quale l'unità a vela cambia mure attraversando con la poppa la direzione da cui proviene il vento.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 2.2.1-60

Per lazy jack si intende una particolare drizza utilizzata per issare le vele in condizioni di emergenza.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-94

L'inclinazione verso la poppa dell'albero di un'unità a vela rende la stessa tendenzialmente poggiera.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.2.1-19

Il genoa (o genova) oltrepassa l'albero verso poppa fino a una lunghezza generalmente pari al 50% della distanza fra l'albero e il punto di mura .

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.3.1-9

L'abbattuta è la manovra mediante la quale l'unità a vela cambia mure attraversando con la poppa la direzione da cui proviene il vento.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 4 · quiz 2.2.1-60

Per lazy jack si intende una particolare drizza utilizzata per issare le vele in condizioni di emergenza.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Manovre fisse (strallo, sartie, paterazzo) reggono l'albero; le correnti (drizze, scotte) manovrano le vele
2. Bolina 45°, traverso 90°, lasco 135°, poppa 180°; controvento c'è l'angolo morto
3. Il vento apparente è sempre più a prua del reale: di bolina più forte, in poppa più debole
4. CV a proravia del CD: poggiera; a poppavia: orziera. Meglio un po' orziera
5. Mure a dritta ha la precedenza; con le stesse mure passa chi è sottovento

Prossima lezione · 10 · Carteggio oltre 12 miglia: navigazione costiera

